

## 生成文法と代数的言語学の新展開

(Generative Grammar and the New Development of Algebraic Linguistics)

福井直樹 (Naoki Fukui) 上智大学 (Sophia University)

上野優太郎 (Yutaro Ueno) 上智大学大学院 (Sophia University)

梅島奎立 (Keita Umejima) 東京大学 (University of Tokyo)

キーワード：構造，探索，可換（双）代数，生物学的妥当性，神経対応

### 1. はじめに（企画・司会：福井直樹）

経験科学としての生成言語学と代数的言語学との間には緊密な関係が築かれているとはいがたく、生成文法の数学モデルの構築が長い間待望されていたが、最近大きな動きがあった。Matilde Marcolli, Noam Chomsky, and Robert C. Berwick (2025) *Mathematical Structure of Syntactic Merge: An Algebraic Model for Generative Linguistics*, MIT Press, Cambridge, MA. [以下、MCB] が出版され、併合理論に関する数学モデル（MCB モデル）として代数的言語学に新たな展開を引き起こす可能性がある。本シンポジウムでは、まず生成文法と代数的言語学の上に長らく存在してきた乖離の本質を考察し、いかなる類いの数学的研究が待望されていたかを論じた [福井]。その上で MCB モデルを概観し、その中心的部分の数学的内容を詳細に検討するとともに適切と思われる代案を提案した。そして生成文法と代数的言語学のこれからの展開の可能性についても議論した [上野]。加えて、より広い観点から MCB モデルと大規模言語モデルの本質を考察し、これらの枠組みが言語理論そして脳研究の観点からどのように評価されるかについても論じた [梅島]。

ある分野の数学化がその分野がサイエンスになるための十分条件ではないことは、物理学と見まがうまでに数学化した現代経済学サイエンスとしての位置づけが今ひとつ明確ではないことによっても示されているし、説明理論を求めて進展している *emerging science* にとって数学化が「一人前のサイエンス」になるための必要条件であるかどうかさえ明らかとは言えない。しかしながら、物理科学の数百年におよぶ目覚ましい発展の中で数学が果たした決定的ともいえる役割を考えると、生成言語学の豊かな将来にとってその数学化が大きな役割を果たすと期待することには十分な根拠があると思われる。

### 2. 生成文法と代数的言語学（福井直樹）

現代生成文法の初期に行なわれた Noam Chomsky による書き換え系の数学的研究が言語研究および関連領域に強いインパクトを与えたにもかかわらず、Chomsky and Schützenberger (1963) の句構造言語に関する代数的研究を最後に、人間言語の経験的研究に関わる数学的・代数的研究はその後、(いくつかの重要な研究は存在するものの) 大きな実質的發展を見せな

かった。

これにはいくつかの根本的原因があるが、主な原因は次の2点であると思われる。

- (1) 研究の中心対象が、文法が生成する連鎖がなす集合のサイズ・特性（弱生成力）にあり、様々な文法（書き換え系）—および対応するオートマトン—の間にそれらの弱生成力に関する自然な「階層」（いわゆる Chomsky 階層）を見いだすなど、興味深い成果を生み出したが、一方、それらの連鎖に文法がどのような「構造」（構造記述）を付与するかという点（文法の強生成力）に関しての研究はあまり進展しなかった。さらに、それらの構造記述を対象として適用される変換規則の特性に関する数学的研究には書き換え系の枠組みは無効であった。
- (2) 弱生成力および強生成力を通して文法の「階層」を構築することが可能であるが、これらの「階層」は文法の漸増的生成力に関する経験的にもっとも重要な次元にはおそらく対応していない。そのような次元は、おそらく、所与の1次言語データと矛盾しない文法候補の「価値」（value）が分散することを用いて特徴づけられるべきものである。

(1) の問題は、文法の記述的妥当性に関わる特性であり、(2) の問題は説明的妥当性に直接関わる特性である。つまり、Chomsky 階層に到る初期の数学的研究は、関連分野に与えた大きなインパクトにもかかわらず、人間の言語能力を対象とする経験科学としての言語学という観点からすると、意義のある研究成果を生み出すには至らなかったということになる。

上述の Chomsky and Schützenberger (1963) は、Chomsky がこの分野で行なった最後の実質的研究であるが（総まとめに関しては Chomsky (1963) を参照）、(1) の問題に取り組む端緒となるような枠組み（生成系・文法が枚挙する集合を形式的べき級数を用いて表す枠組み）を構築しようとしたものである。その後、生成文法理論の進展に伴い、初期の句構造文法（書き換え系）は解体され、変換規則の定式化も大幅に簡略化された結果、構造構築と構造間の「変換」を担う単一の根本演算として「併合」（Merge）が提案されるに至った。句構造文法等を基礎とする文法の階層によっては人間言語をその中に適切に位置づけることは出来ず、「併合による生成可能性」（Merge-generability）の概念を用いることによって初めて人間言語の本質を把握することが出来るということは、Tanaka et al. (2019) および Umejima et al. (2023) による脳科学的研究によって明確に指摘されている。

一方、記述的妥当性 (1) の問題、および説明的妥当性に関わる問題 (2) 双方を捉える数学的研究は、このような生成文法理論の経験的研究の急速な発展にもかかわらず—あるいはその急速な発展ゆえに—この数十年間、(Kuroda (1976) などの極めて興味深い研究は存在するが) ほぼ完全に等閑視されてきたと言ってよいだろう。Bourbaki 以来の（あるいは Galois 以来の）数学が「構造」を扱う学問であることを考えると、これは実に残念な状況であった。

長年にわたるこのような不幸な状況を一変させる可能性がある研究がこのシンポジウムのテーマとして採り上げた MCB モデルである。その数学的内実の解説は上野発表に譲るが、数学的には齟齬がない形で併合理論に関する数理モデルを提出したこの研究が、生成文法初期における Chomsky の数学的研究と同様の言語学的意義を持ちうるかどうかは、このモデルを用いることによってどれだけのノントリヴィアルな定理が発見され、それらが人間言語の経験的研究に対してどのようなインパクトを持つかにかかっていると思われる。

### 3. 探索の数理（上野優太郎）

MCB 論考の第 1 章では、作業空間たちのなす代数系には Hopf 代数の構造が入るという主張がなされている。本発表はこの主張に焦点を絞り、その概説を行った。MCB 論考の主張における Hopf 代数の構造はある意味では副次的なものであり、双代数の構造の方が基本的であるとの考えのもと、本発表は MCB 論考の提案を言語の記述 (the description of language) という伝統的な課題のための双代数モデルと位置付けて論じた。

MCB 論考は生成文法理論に基づく統辞論を主に代数学のことばで展開している。議論に用いられる数学的道具立てはとても初等的とはいえないが、議論の中身そのものはさほど込み入っておらず、提案も単純明快である。道具立てのあまりの縁遠さから MCB 論考が敬遠されることはある程度やむを得ないことではあるが、言語研究者にこそ MCB 論考の提案が検討されるべきであることも一方でまた事実である。そこで本発表は、道具立てをできるだけ丁寧に解説することを通して、言語研究者に MCB 論考の提案を紹介することを目指した。

MCB 論考の双代数モデルを検討しようとするとき、まず「双代数とは何か」と考えてしまいたくなるが、それはうまい手ではないように思われる。というのも、双代数の構造が入るというのはあくまで結果的な事態であって、双代数の構造が入ること自体が言語学的内容ではないと思われるからである。むしろ、双代数モデルの核心は、可換代数の準同型を上手く設定すると、小併合に基づく素句構造理論あるいは大併合に基づく作業空間論の観点から、言語学的に極めて有意義な解釈を見出すことができるということであろう。そのような準同型がたまたま余結合律と余単位律を満たすので、それを余乗法として、作業空間の通常の意味での合併（多重集合としての無縁和あるいはグラフ理論的な forest としての合併）を乗法とするような（以下に述べる乙流の意味での）双代数の構造を定めることができる。このような事情から、双代数という種別の代数構造がどのように定義され、そこにはどのような数学的な意義があるのか、といった問題にはあえて深入りせず、双代数モデルにおける余乗法に一体どのような解釈が見出されるのかという問題に焦点を絞った。

MCB 論考は、阿部 (1977) などの代表的文献と同様、双代数を代数とその圏論的双対にあたる余代数の整合的併存として定義する。圏論のことばを使えば、加群の圏を通常のテンソル積で対称モノイダル圏とみたときの双モノイド対象として双代数を定義している。双代数モデルの双代数は余可換ではないが可換ではある。そこで乗法の可換性を性質ではなく構造扱いすると、Waterhouse (1979) のように、可換代数の圏を圏論的余直積で対称モノイダル圏とみたときの余モノイド対象として可換双代数を定義することもできる。以下、前者を甲流、後者を乙流とし、乗法は可換とする。乗法が可換なら、甲流と乙流は等価である。本発表では、MCB 論考による甲流の formalism とは異なり、発表者による乙流の formalism を新規に用意し、それに基づいて双代数モデルの言語学的意義の概略を提示した。

甲流から乙流への改変という発表者の判断は、単にプレゼンテーションの都合上のものではなく、内容にかかわるものであるから、そのことについて補足する。可換双代数という種別の代数構造はかなり作り込まれたものであり、どの部分を土台とみてどの部分を付加構造とみるかには数学的に有意義な見方がいくつかある。この見方の違いが甲流と乙流の違いに対応する。実際、付随する加群を土台とみるのが甲流であり、付随する可換代数を土台とみるのが乙流である。したがって問題は、双代数モデルの言語学的含意を検討するにあたっては、何を土台とみて何を付加構造とみるべきなのかという点に集約される。

本発表では、主に次の 2 つの点から、甲流に対応する見方より乙流に対応する見方をとることを選択した。第一に、双代数モデルの核心であるところの余乗法に対して言語学的に有意義な解釈が可能なのは、それが可換代数の準同型であるからであって、加群の準同型であるからではないように思われる。双代数モデルの余乗法は、可換代数の準同型であるから乗法と交換する。この性質を利用することによって、余乗法は作業空間の内側をみることができる。一方、双代数モデルにおいて、余乗法への入力は常にモニックな単項式（通常の意味での作業空間）であり、項別計算の必要が生じるようなことは原則ない。このことは、加群にとどまらず可換代数を土台とみなすべきことを示唆している。第二に、作業空間を（多重）集合と位置付ける標準的な学説にとって、双代数モデルの乗法は極めて基本的な操作である。まず、集合が集合である以上、合併は勝手についてくる操作である。また、作業空間に語彙項目の新たな inscription を追加するような操作も形式的には合併とみなせる。複合的な作業空間どうしを合併するような状況が自然に生じるかどうかは議論の余地があるように思われるが、いずれにせよ作業空間の合併には少なからぬ言語学的な意義を認めることができる。このこともまた、乗法を付加構造の一部ではなく土台の一部とみなすべきことを示唆している。概略、以上のような理由から、甲流ではなく乙流の formalism をとった。

甲流と乙流の比較検討において重視したのは乗法の構造であった。実際、甲流も乙流も加群の構造を土台に含めるところまでは一致していて、両者の唯一の違いは乗法を土台に含めるか否かである。この共通点は、乗法を乗法にするのは双加法性（加法に対する分配性）であり、乗法は加法なしには乗法たりえないという環論的な都合の反映とみてよい。ところで、加群の構造は言語学的にはどこからやってくるのだろうか。つまり、加法やスカラー倍は言語学的には何に対応するのだろうか。乙流を採用する理由の 2 点目でも述べたように、乗法はこれまでの統辞論の文脈で陰伏的に仮定されてきたことの然るべき定式化とみることができる。この意味で、乗法は双代数モデルの縁の下で力持ちである。一方、加法やスカラー倍といった加群の構造はこれまでの統辞論の文脈に全く対応物が見当たらない新規の構造である。ちなみに、スカラー倍については、整数倍以外（たとえば有理数倍、実数倍、複素数倍など）が要るのかが問題である。もし不要なら、スカラー倍はただの略記法とみなすことができ、独立の付加構造と考えなくてもよくなる。実際、有理整数環上の加群のなす圏はアーベル群の圏と同型であり、有理整数環上の可換代数のなす圏は可換環の圏と同型である。

MCB 論考は、分解と嵌め合わせの組み合わせ論には Hopf 代数が効くと数学では相場が決まっているのだという専ら方法論的な動機で双代数モデルを提案しているように思われる。実際、MCB 論考は統辞論の標準的な学説を可換双代数のことばで見事に翻訳してみせた。しかし、人間の言語機能の解明という我々の目標に照らせば、何らかの実質的（願わくは心理学的）な解釈も双代数モデルには備わっていて欲しいところである。可換双代数の構造のうち、乗法の構造に対する実質的解釈は標準学説を読み替えれば直ちに得られるものであり、余乗法の構造に対する実質的解釈は本発表で素描されたところであるが、その土台になる加群の構造がどのような実質的解釈を許容するのかは現時点では未解決問題である。双代数モデルにおける加群の構造の実質的解釈については Ueno (forthcoming) を参照されたい。

乙流を採用するとき、双代数モデルの土台となる可換代数がどのようなものかが問題となるであろう。MCB 論考では、まず可能な統辞体全体のなす集合に可換単系を自由生成させ、次にその台集合に適当な係数環上で加群を自由生成させることで、甲流の意味での土台をつ

くる。このとき最初に得られる可換単系こそが通常の意味での作業空間たちのなす代数系である。つまり、この可換単系の要素こそが作業空間であり、この可換単系の内部算法こそが作業空間の合併である。つづけて MCB 論考は、作業空間の合併の双一次拡張を乗法とすることによって、甲流の意味での付加構造のうち可換代数の構造のほうをつくる。この可換代数の構造が乙流の意味での土台ということになる。この可換代数の構造は明らかに自由である。つまり、可能な統辞体を不定元とする多項式環と可換代数として同型である。したがって、本発表はこの多項式環 ( $P$ とおく) を乙流の意味での土台とみなした。

乙流のもとでは、双代数モデルの余乗法とは、多項式環  $P$  から圏論的余直積  $P \sqcup P$  への可換代数の準同型のうち余結合律と余単位律を満たすもののことである。ところで、圏論的余直積  $P \sqcup P$  とは一体どのような可換代数なのだろうか。これは数学的な背景も含めて非常に重要な問題であるが、それに取り組むと本発表の射程を大きく超えてしまう。そこで、MCB 論考の formalism において甲流の意味での土台として現れる加群のテンソル積に次のようにテンソル積どうしの乗法を定めたものこそが圏論的余直積  $P \sqcup P$  であるという重要事実を認めることにした (詳細については Ueno (forthcoming) を参照) :

$$(a \otimes b) \cdot (a' \otimes b') := (aa') \otimes (bb')$$

また、双代数モデルにおける余乗法のはたらきを解説するにあたり、本発表では External Search しか可能でないような toy model で話を進めることにした。このとき、双代数モデルの余乗法は次のようにして定義される。すなわち、各統辞体  $x$  における値が次で与えられるような可換代数の準同型  $\Delta: P \rightarrow P \sqcup P$  こそが双代数モデルの余乗法である :

$$\Delta(x) := x \otimes 1 + 1 \otimes x$$

統辞体たちは多項式環  $P$  の生成元であった。一般に、始域の生成元における値さえ指定すれば準同型そのものを一意に指定することができるので、この定義で余乗法となるべき準同型  $\Delta$  は確かに一通りに定まる。実際、この余乗法は、可換代数の準同型であるから、足し引き掛け算、スカラー倍のすべてと交換し、一般の入力 (多項式) についても確かに値が定まる。

このとき、統辞体  $x, y$  を member とする作業空間  $xy$  における準同型  $\Delta$  の値は次のように計算される :

$$\begin{aligned} \Delta(xy) &= \Delta(x) \cdot \Delta(y) \\ &= (x \otimes 1 + 1 \otimes x) \cdot (y \otimes 1 + 1 \otimes y) \\ &= (x \otimes 1) \cdot (y \otimes 1) + (x \otimes 1) \cdot (1 \otimes y) + (1 \otimes x) \cdot (y \otimes 1) + (1 \otimes x) \cdot (1 \otimes y) \\ &= xy \otimes 1 + x \otimes y + y \otimes x + 1 \otimes xy \end{aligned}$$

このように、準同型  $\Delta$  は乗法 (作業空間の合併) との可換性を利用して作業空間の内側へとどんどん浸透していく。これ以上浸透できなくなるのが統辞体に到達した場合で、そうなったら定義が使える。あとは、定義により定まる値で置き換えて展開し、圏論的余直積  $P \sqcup P$  の乗法の定義  $(a \otimes b) \cdot (a' \otimes b') := (aa') \otimes (bb')$  に基づいて整理するだけである。

重要なのは、計算結果である。 $\Delta(xy)$  を計算すると、作業空間  $xy$  の可能な分解の総和になることがわかる。具体的には、各項の左窓を入力作業空間  $xy$  から切り出したものが各項の右窓を占めている。これは偶然ではないのである。準同型  $\Delta$  によって可能な分解の総和に変換されることがわかっている作業空間  $W$  を勝手にとって固定しよう。それから、作業空間  $W$  に勝手な統辞体  $w$  を合併して得られる新規の作業空間  $Ww$  を準同型  $\Delta$  に入力してみる。すると、次のようになる :

$$\begin{aligned}
\Delta(Ww) &= \Delta(W) \cdot \Delta(w) \\
&= \Delta(W) \cdot (x \otimes 1 + 1 \otimes x) \\
&= \Delta(W) \cdot (x \otimes 1) + \Delta(W) \cdot (1 \otimes x)
\end{aligned}$$

このことから、作業空間  $Ww$  も準同型  $\Delta$  によって可能な分解の総和へと変換されてしまうことがわかる。第 1 項を展開すると統辞体  $w$  が切り出される場合の総和が得られ、第 2 項を展開すると統辞体  $w$  が切り出されない場合の総和が得られる。両者を足し合わせれば、結局すべての可能な分解を足し合わせることができるのである。既に base case のチェックは済んでいるので、作業空間の member の数にかんする数学的帰納法によって、この準同型  $\Delta$  は一般に作業空間をその可能な分解の総和に変換することがわかるのである。

この準同型  $\Delta$  をうまくつかえば探索（この toy model では External Search）を定式化できるというのが MCB 論考の主張の核心である。紙面の都合上これ以上深入りすることはできないが、準同型  $\Delta$  の出力の項のうち、所望の分解にあたるものだけを温存しつつ、他の分解にあたる項を全て 0 で置き換えれば、準同型  $\Delta$  によって提案される可能な分解のうち実際にどの分解をとるかを決め、さらにその分解を実行するところまでできる。こんどは項の取捨選択をどのように実装するかが問題となるが、圏論的余直積のモノイダル積としての側面の恩恵によって、代数的な実装は比較的容易にできる。準同型  $\Delta$  は余結合律と余単位律とともに満たすので、余乗法として、土台となる多項式環  $P$  に乙流の意味での可換双代数の構造を与える。これが本発表で示した双代数モデルの概略である。

発表で用いた余乗法には、たとえば Internal Search を扱えないという点で不満がある。どのように修正すればよいのかという問題にはいくつかの答えがあり、実際、MCB 論考の答えが唯一というわけではないだろう。この修正課題は「探索は統辞体の中をどうみるべきか」という言語学問題の代数的具現に他ならない。したがって、標準的な言語研究者にこそ参画が期待される問題である。またさらに進んで、可換双代数を可換 Hopf 代数にするために MCB 論考は言語学的に大きな内容をもつ処理をしている。具体的には、作業空間をグラフ理論的な forest とみて辺の数で次数づけしたり、語彙項目の inscription 単独からなる作業空間を空作業空間と同一視したりしている。MCB 論考ではあくまで方法論的な処理に過ぎないこうした部分に言語学的見地から検討を加えていくことも、今後の課題のひとつといえるだろう。

#### 4. 数理的言語モデルの生物学的妥当性（梅島奎立）

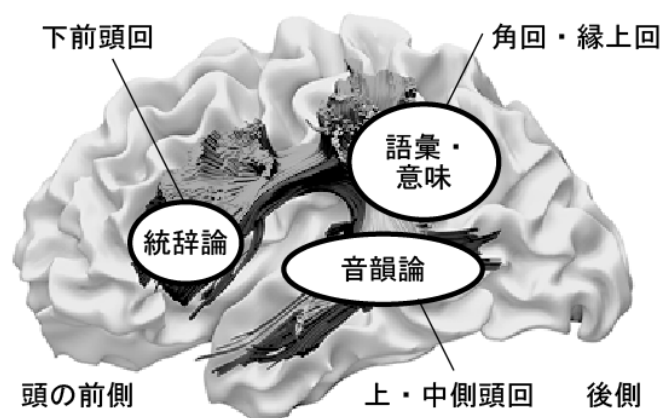
Marcolli の専門である素粒子物理には、Feynmann ダイアグラムに代表される多様な平面化と分岐を、一つの式で捉えたいというモチベーションがあった。そこで採用されたのが多面体表示なのだが、この表示を言語の分析に持ち込むのが MCB の重要な提案の一つである。自由併合によって生成された構造は、一方で外在化され他方で意味解釈を受ける、というのは生成文法研究における一般的な想定だ。ここから MCB は特に外在化による構造の平面化と、構造に対する意味空間上での近接性の反映に着目し、さらに両者を統合する過程が生じるとしている。我々はこの統合過程で生じた複雑な多面体上の、ある点に対応するものとして言語表現を解釈するのだ、という提案である。詳細は MCB の第 3 章を参照されたい。

MCB では特に意味論に着目し、昨今世間を賑わしている大規模言語モデル (LLM) の中核にある Transformer 機構との対比を行っている（第 3 章 10 節）。Transformer は語をベクトル空間上に位置づけ、文章中で語同士の有方向的関連を推定する機構である。語の意味関係を空

間上にマップする発想自体は Harris の Distributional Structure まで遡ることができるが、Transformer は前後の文脈の反映方法が画期的であった。この Transformer について、神経対応が示唆されている (Whittington et al., 2022)。Transformer の素子が意味空間上の格子点に対して選択的に応答するパターンを示したのだが、これは実際のラットにある嗅内皮質という脳領域の、物理的な空間内の格子点に対して選択的に発火する「格子細胞」と同様のパターンである。さらに Transformer 機構は Tolman-Eichenbaum Machine という、嗅内皮質の計算機モデルと対応する。神経系の計算機モデルとの対応が示唆されたことは、脳計算を理解するうえで Transformer に着目する重要な動機になった。

一方で、Transformer が統辞構造を捉えていることを示す明確な証拠は、筆者の知る限りまだ無い。捉えていると主張する報告は数あるが、いずれも述語-項関係などの統辞構造がなくとも扱いうる意味関係の把握に終始している。LLM の生物学的妥当性に関して、Transformer を核とする LLM が失語症的であるという報告は示唆的である (Watanabe et al., 2025)。ヒトで自発的な脳活動を測定し、活動パターンの遷移を調べると、健常者に比べてウエルニッケ失語の患者は過剰な遷移を示す。そして LLM に対しても同様の解析を行ったところ、この患者群と同等かそれ以上に遷移が過剰であった。ウエルニッケ失語は文法的には正しいが意味が通らない文を生成する失語症であるが、LLM においても、意味の扱いに関して適切な制約がかかっていないことが示唆される。上で述べたように、意味における構造的寄与が不十分なのであろう。さらに言えば、関連推定をほとんど無制限にかけられる LLM は、人間が気付きもしない、つまり本来自然言語では利用できない関係性まで捉えて（しまつて）いるかもしれない。この点と関連しうるのが、LLM は「非線形非平衡多自由度系」の研究でよく見られた現実シミュレーターの一つである、という指摘である (田口, 2025)。雲の CG や水面のレンダリングなど、現実そっくりの動きを再現するモデルとパラメータは無数に存在する。LLM もまたそのようなダイナミカルモデルの一例と言えよう。

ここまで Transformer を中心とした LLM について、一定の生物学的妥当性を認めつつ、構造を踏まえた意味論の観点から脳における言語処理との違いを議論した。では MCB モデルは LLM よりも神経科学的に妥当なのか？この点を検証するには、筆者の知る限り残念ながらまだ神経科学側の手立てが整っていない。以降では脳機能のモジュール性と領域間を結ぶ繊維束に的を絞り、MCB モデルの「統合的過程」との関連を探る。ヒトの言語機能は左脳に各



図：ヒト左脳での背側経路による言語中枢間の連絡 (Sakai 2005, Forkel et al. 2022 を基に改変)

部門の中枢があり、中枢同士を繊維束が連絡している (図)。前頭葉と側頭葉の連絡にあたり、他の霊長類では腹側経路が発達している。対照的にヒトでは背側経路が発達しており、これにより前頭葉-側頭葉間を直接連絡する経路に加え、両者を頭頂葉が仲介する間接経路が存在するのが特徴である。さて、ヒト脳で特徴的に寄与がある頭頂葉は語彙・意味処理の中枢であると提案されている。さらに、頭頂領域は視空間認知と関係が深い、物理的な距離だ

けでなく近接性の計量一般に関わる領域であるかもしれない。多分に憶測を含むが、進化の過程で背側経路が発達し、計算の中に計量という概念が持ち込まれたことで、今ある言語が完成した可能性がある。また脳における直接・間接の両経路の存在は、既存の言語理論のように外在化と意味空間を独立に扱うよりも、MCB モデルのように外在化と意味空間の関連・統合まで考慮する必要があることを示唆している。

本稿では言語理論、数理モデル、そして脳研究が相互に与えうる示唆を検討した。MCB モデルの生物学的妥当性の検証を軸にした研究は、言語の科学を興味深い方向へ推し進める可能性に満ちている。

### 参考文献

- 阿部英一 (1977) 『ホップ代数』(数学選書) 岩波書店.
- Chomsky, Noam (1963) “Formal Properties of Grammars,” *Handbook of Mathematical Psychology II*, ed. by R. Duncan Luce, Robert R. Bush and Eugene Galanter, 323–418, John Wiley & Sons, New York.
- Chomsky, Noam and Marcel-Paul Schützenberger (1963) “The Algebraic Theory of Context-Free Languages,” *Computer Programming and Formal Systems*, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics 35, ed. by Paul Braffort and David Hirschberg, 118–161, North-Holland, Amsterdam.
- Forkel, Stephanie J., Patrick Friedrich, Michel Thiebaut de Schotten, and Henrietta Howells (2022) “White Matter Variability, Cognition, and Disorders: A Systematic Review,” *Brain Structure and Function* 227, 529–544.
- Kuroda, S.-Y. (1976) “A Topological Study of Phrase-Structure Languages,” *Information and Control* 30, 307–379.
- Sakai, Kuniyoshi L. (2005) “Language Acquisition and Brain Development,” *Science* 310, 815–819.
- 田口善弘 (2025) 『知能とはなにか：ヒトと AI のあいだ』(講談社現代新書 2763) 講談社.
- Tanaka, Kyohei, Issu Nakamura, Shinri Ohta, Naoki Fukui, Mihoko Zushi, Hiroki Narita, and Kuniyoshi L. Sakai (2019) “Merge-Generability as the Key Concept of Human Language: Evidence from Neuroscience,” *Frontiers in Psychology* 10, Article 2673.
- Ueno, Yutaro (forthcoming) *Formal Properties of the Prerequisite Operation for Combining Syntactic Objects: Categorical Foundations of an Algebraic Theory of Workspace*, Master’s thesis, Sophia University.
- Umejima, Keita, Issu Nakamura, Naoki Fukui, Mihoko Zushi, Hiroki Narita, and Kuniyoshi L. Sakai (2023) “Differential Networks for Processing Structural Dependencies in Human Language: Linguistic Capacity vs. Memory-based Ordering,” *Frontiers in Psychology* 14, Article 1153871.
- Watanabe, Takamitsu, Katsuma Inoue, Yasuo Kuniyoshi, Kohei Nakajima, and Kazuyuki Aihara (2025) “Comparison of Large Language Model with Aphasia,” *Advanced Science* 12, Article 2414016.
- Waterhouse, William C. (1979) *Introduction to Affine Group Schemes*, Graduate Texts in Mathematics 66, Springer-Verlag, Berlin, New York.
- Whittington, James C.R., Joseph Warren, and Timothy E.J. Behrens (2022) “Relating Transformers to Models and Neural Representations of the Hippocampal Formation,” *arXiv* 2112.04035v2.